

题目

元素 **X** 是生命必要的非金属元素之一，其单质与 Cl_2 发生化合反应得到结构类似于 H_2O_2 的化合物 **A**，**A** 会水解歧化分解为单质与 **B**，**A** 与 O_3 反应则可以得到 **B** 和 **C**。单质与 ClF 作用可得到 **D**，**B**、**C**、**D** 中 **X** 的氧化态都相同，都是二元化合物，且 **B** 在化学反应中主要体现氧化性。**D** 与 **X** 的最高价氧化物 **E** 1:1地作用可以1:1地得到 **F** 和 **G**，**F** 和 **G** 都是三元化合物，其中 **F** 也可以通过 **G** 的水化物 **H** 与氟磺酸作用而来，**H** 是强酸。

请选出下列说法正确的选项。

A. 由题目中信息可知，**X** 为非金属元素，且具有多种变价，所以**X**为砷。

B. **A** 的分子结构中具有对称中心。

C. **B**、**C**、**X** 中 **X** 的氧化态都相同，都为+4价，所以**X**为硅。

D. **A** 与 BCl_3 在低温下作用，生成离子化合物，相对分子质量为345.98。

E. **F** 和 **G** 中 **X** 的价态相等，都为+6价。

F. **A** 与 O_3 反应的产物只有 **B** 和 **C**，没有别的物质。

G. 上述选项均不正确

答案

正确答案: **D**

详细解析

元素 **X** 是生命必要的非金属元素之一，首先缩小范围到C、N、O、P、S、Se等。

X_2Cl_2 与 H_2O_2 结构类似，所以 **X** 应该为氧族元素。

A 水解歧化得到单质与 **B**，**B** 应该为 XO_2 ，又提到在化学反应中常体现氧化性， SO_2 多体现还原性， SeO_2 常作为氧化剂，故 **X** 为硒。

CHECKPOINT

1 PTS

X 为硒

因此，各物质如下：

A： Se_2Cl_2

CHECKPOINT

1 PTS

A： Se_2Cl_2

B： SeO_2

CHECKPOINT

1 PTS

B: SeO_2

C: $SeCl_4$

CHECKPOINT

1 PTS

C: $SeCl_4$

D: SeF_4

CHECKPOINT

1 PTS

D: SeF_4

E: SeO_3

CHECKPOINT

1 PTS

E: SeO_3

F: SeO_2F_2

CHECKPOINT

1 PTS

F: SeO_2F_2

G: $SeOF_2$

CHECKPOINT

1 PTS

G: $SeOF_2$

H: H_2SeO_4

CHECKPOINT

1 PTS

H: H_2SeO_4

据此分析选项：

A, C元素错误；

B错误, **A** 没有对称中心；

CHECKPOINT

1 PTS

A 没有对称中心

E错误, **G** 为+4价;

CHECKPOINT

1 PTS

G 为+4价

D正确, **A** (Se_2Cl_2) 与 BCl_3 在低温下发生反应, 可看作 Cl^- 离子从 Se_2Cl_2 转移至 BCl_3 , 生成 $[Se_2Cl]^+[BCl_4]^-$ 离子化合物, 相对分子质量正确;

F错误, 反应式为 $3Se_2Cl_2 + 4O_3 = 4SeO_2 + 2SeCl_4 + O_2$, 除了 **B** 和 **C**, 还生成了氧气;

CHECKPOINT

1 PTS

除了 **B** 和 **C**, 还生成了氧气

G错误, 因为选项D是正确的。